

22 Kwietnia 2026

CSAIMBOT MILESTONE 2

Aplikacja oraz robot

Prezentowane przez
Tomasz Nazar, Filip Pietrzak



CEL MILESTONE'A 2

- Skończenie budowy robota
- Funkcjonalna wersja aplikacji
- Bazowa integracja aplikacji z robotem
- Kompensacja odrzutu broni
- Symulacja w Gazebo

WARUNKI PRZEJŚCIA

SOFTWARE

- Opóźnienie pakietu UART <5ms
- ~0% zgubionych ramek
- Skuteczność YOLO >95%
- Dataset 10k zdjęć

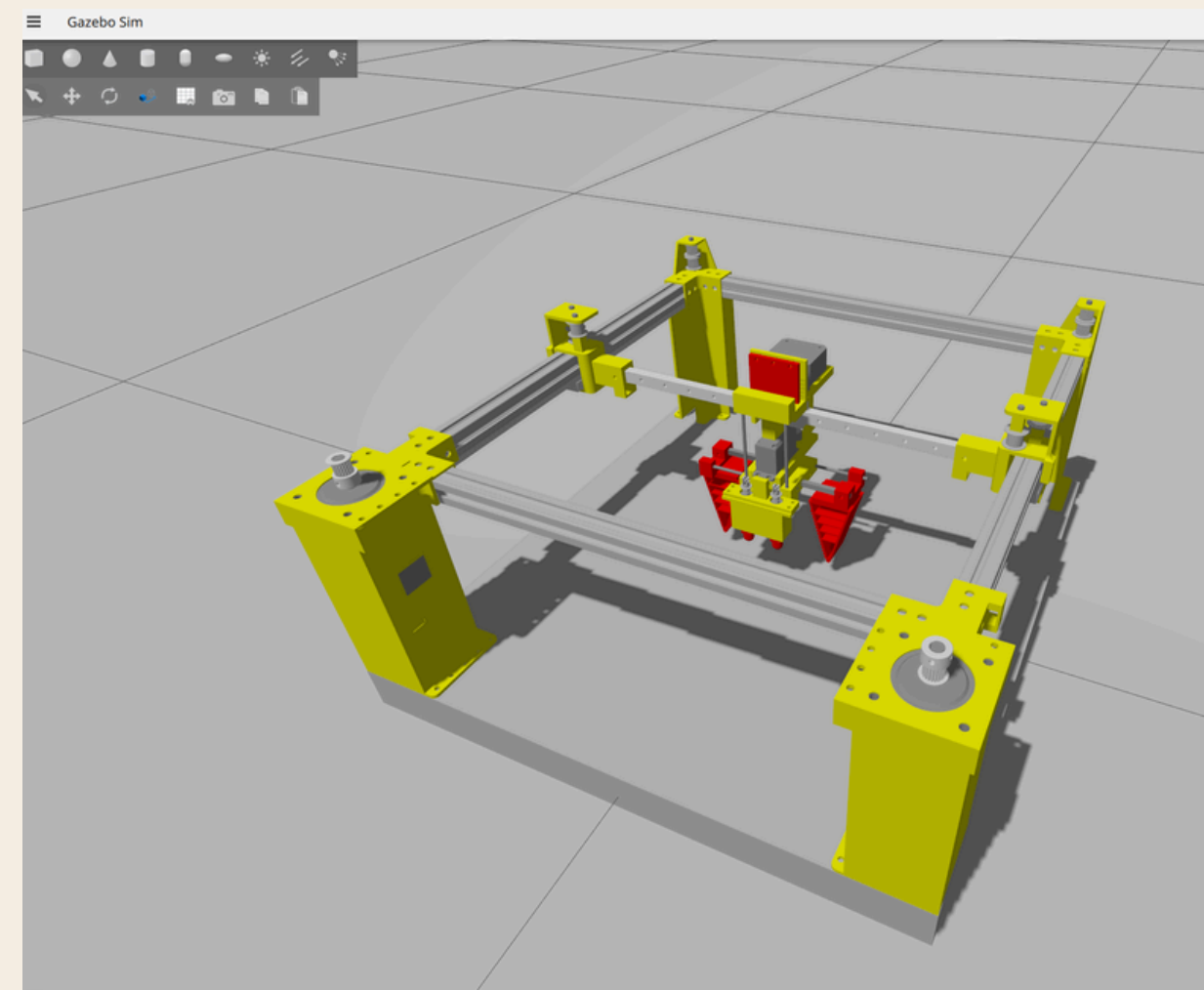
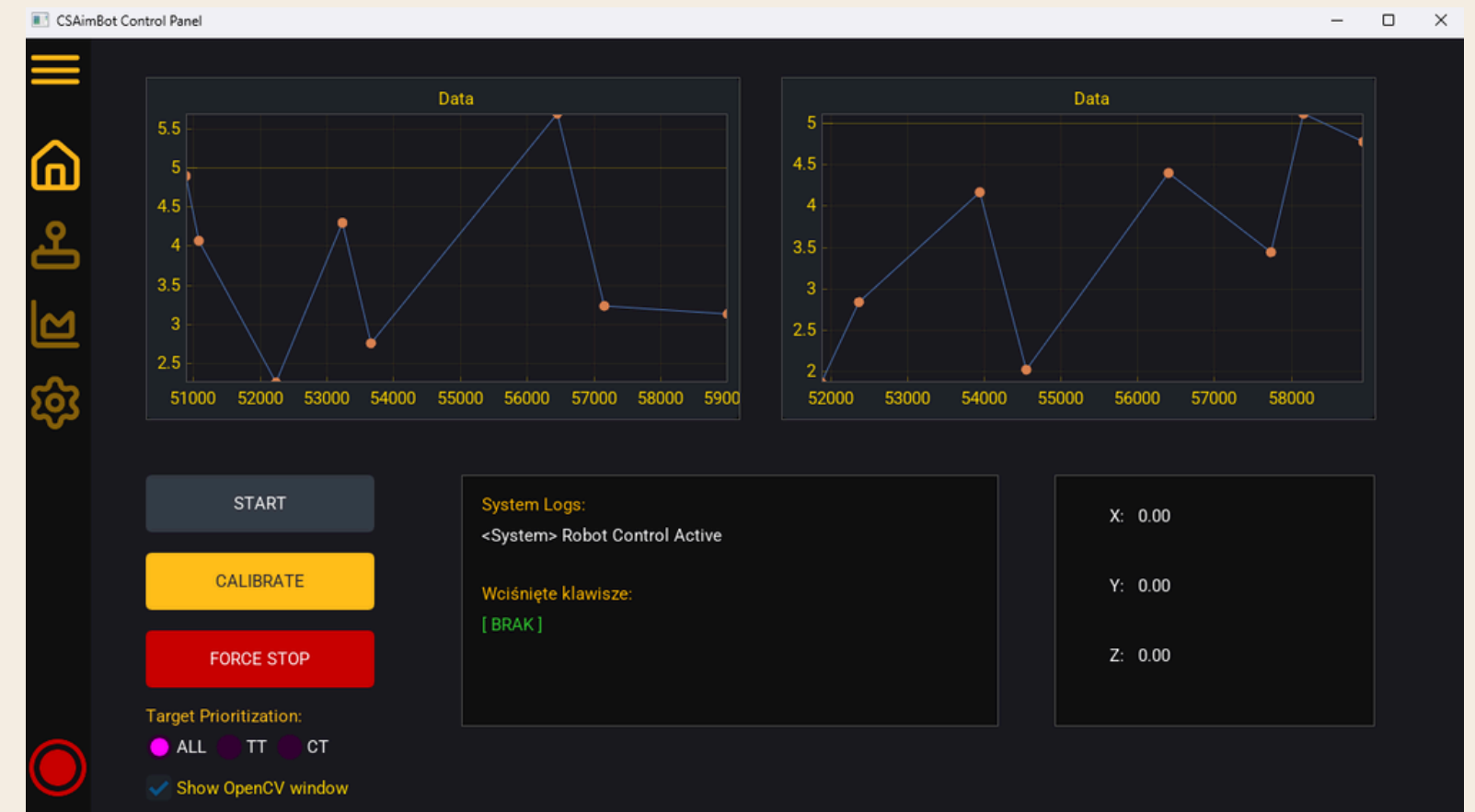
HARDWARE

- Wydrukowanie elementów 3D
- Fizyczne poruszanie myszką
- Czas reakcji <200ms

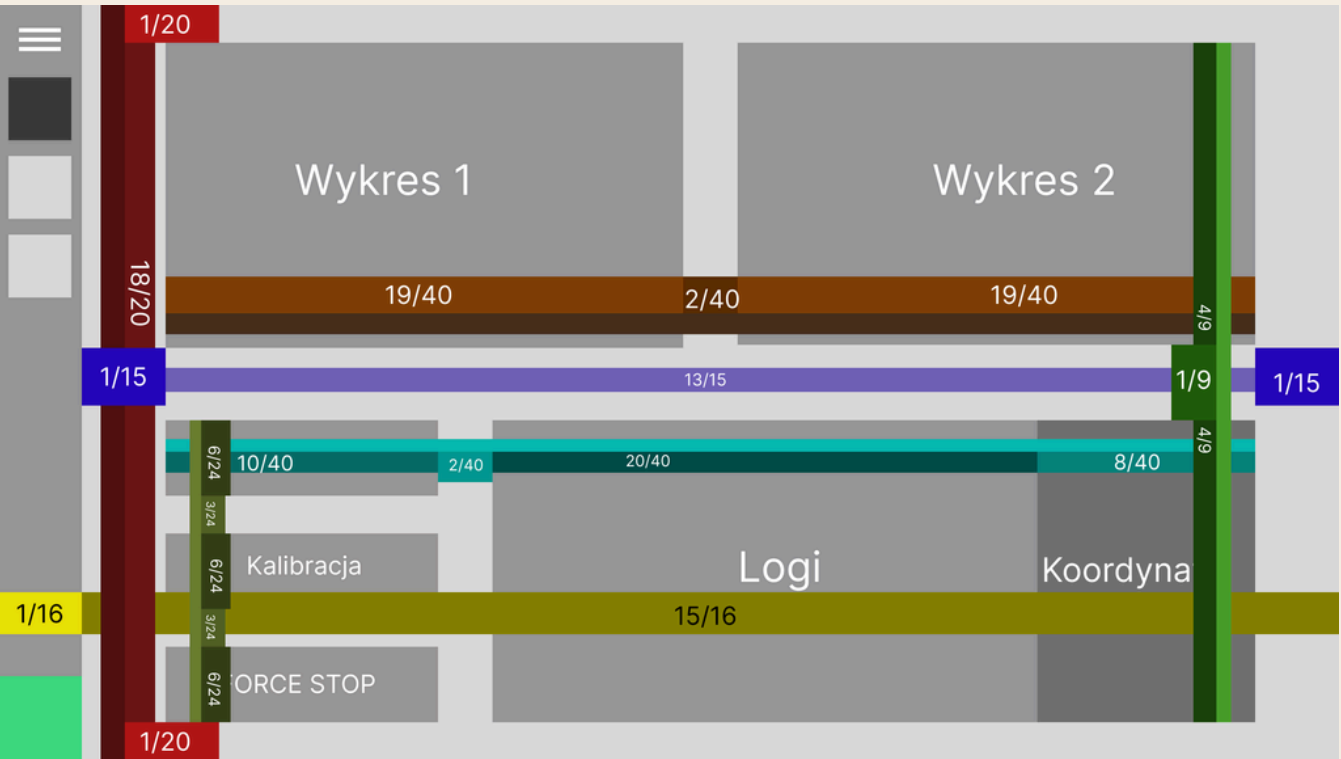
OSIĄGNIĘTE REZULTATY

SOFTWARE

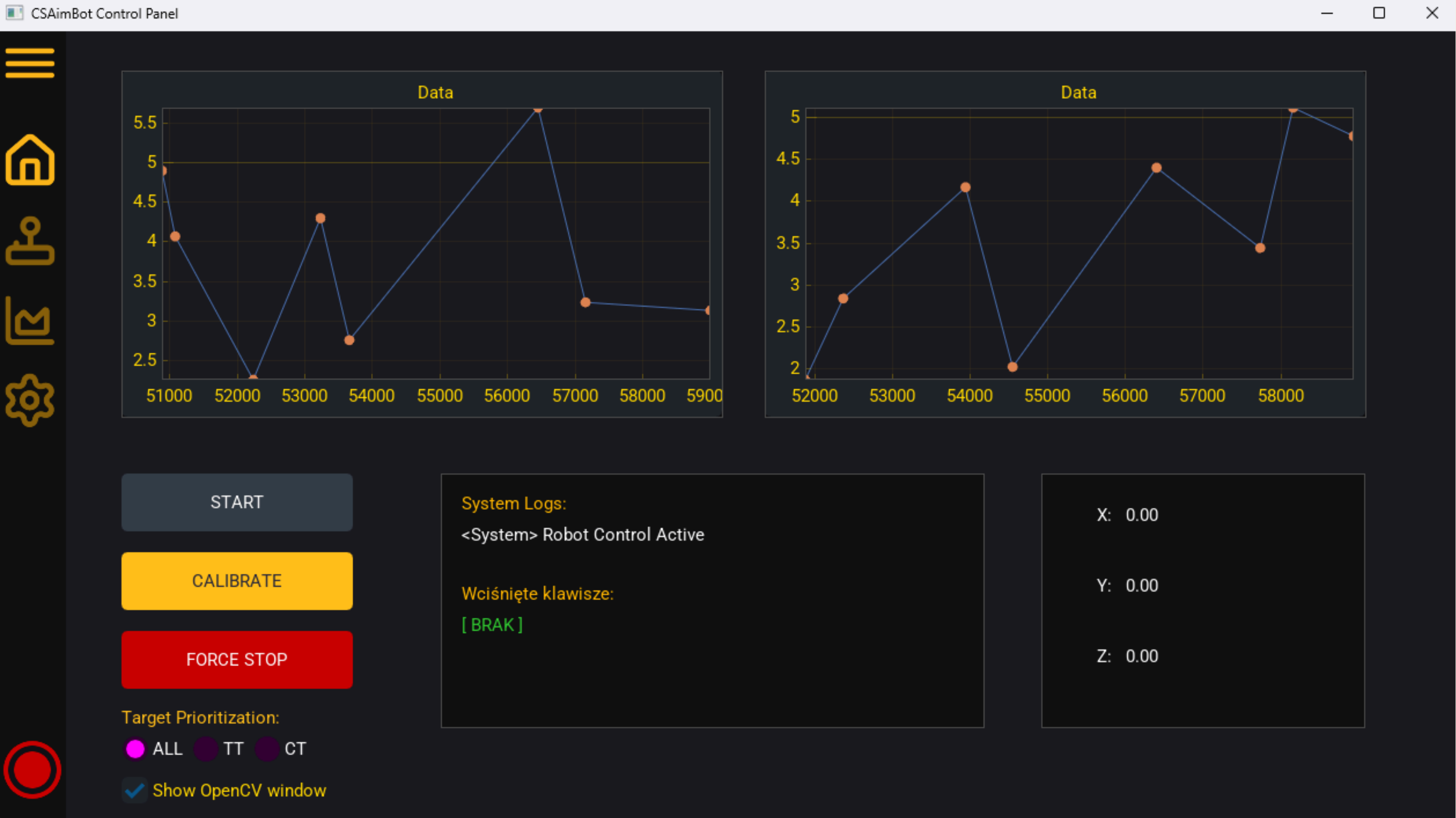
- Działająca aplikacja
- Symulacja gazebo działająca na windows
- Działająca komunikacja: aplikacja → ESP32
- Poprawienie skuteczności YOLO do 97.8%
- Dataset ponad 10k zdjęć



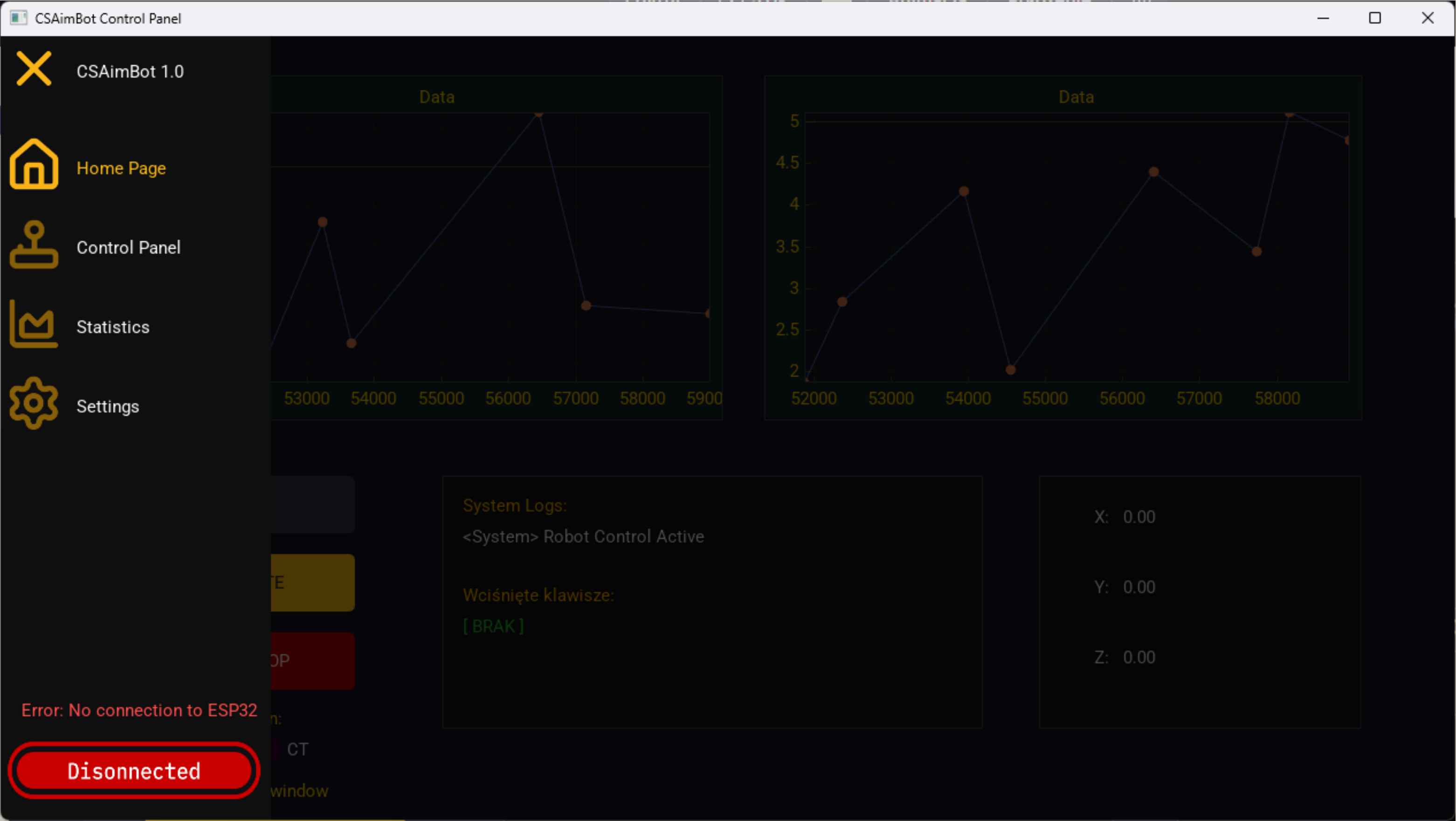
DESIGN UI/UX



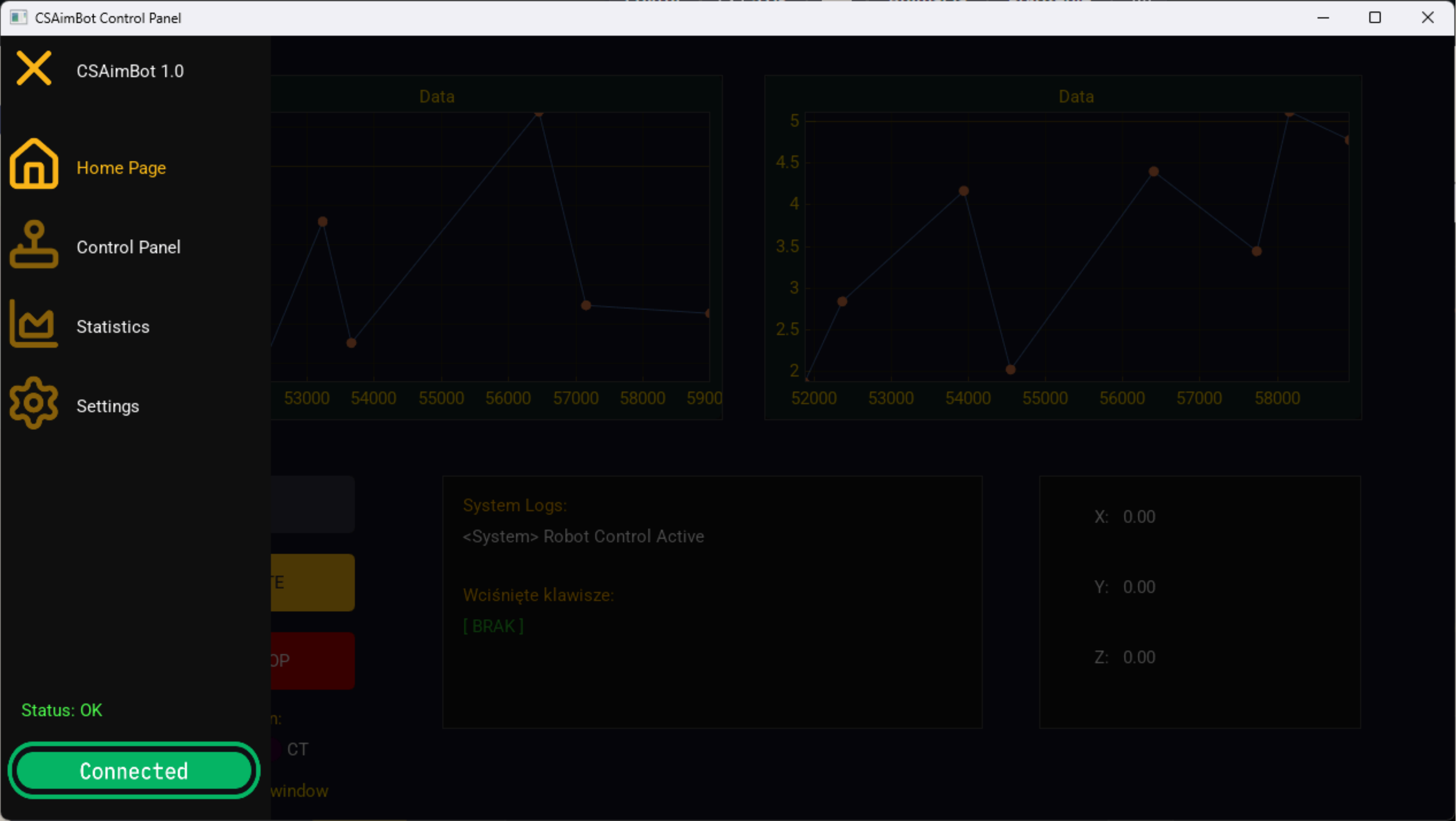
PREZENTACJA APLIKACJI



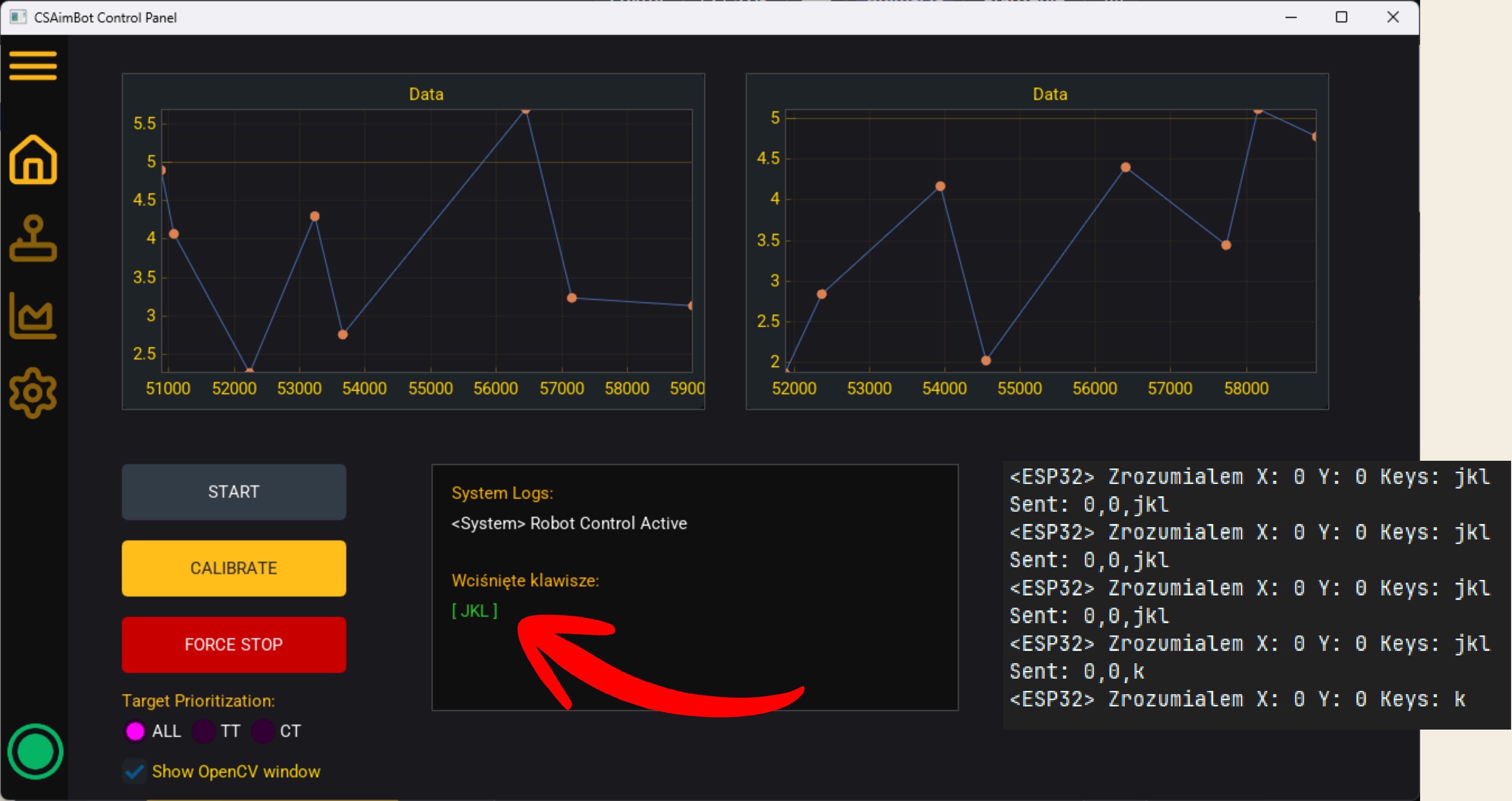
PREZENTACJA APLIKACJI



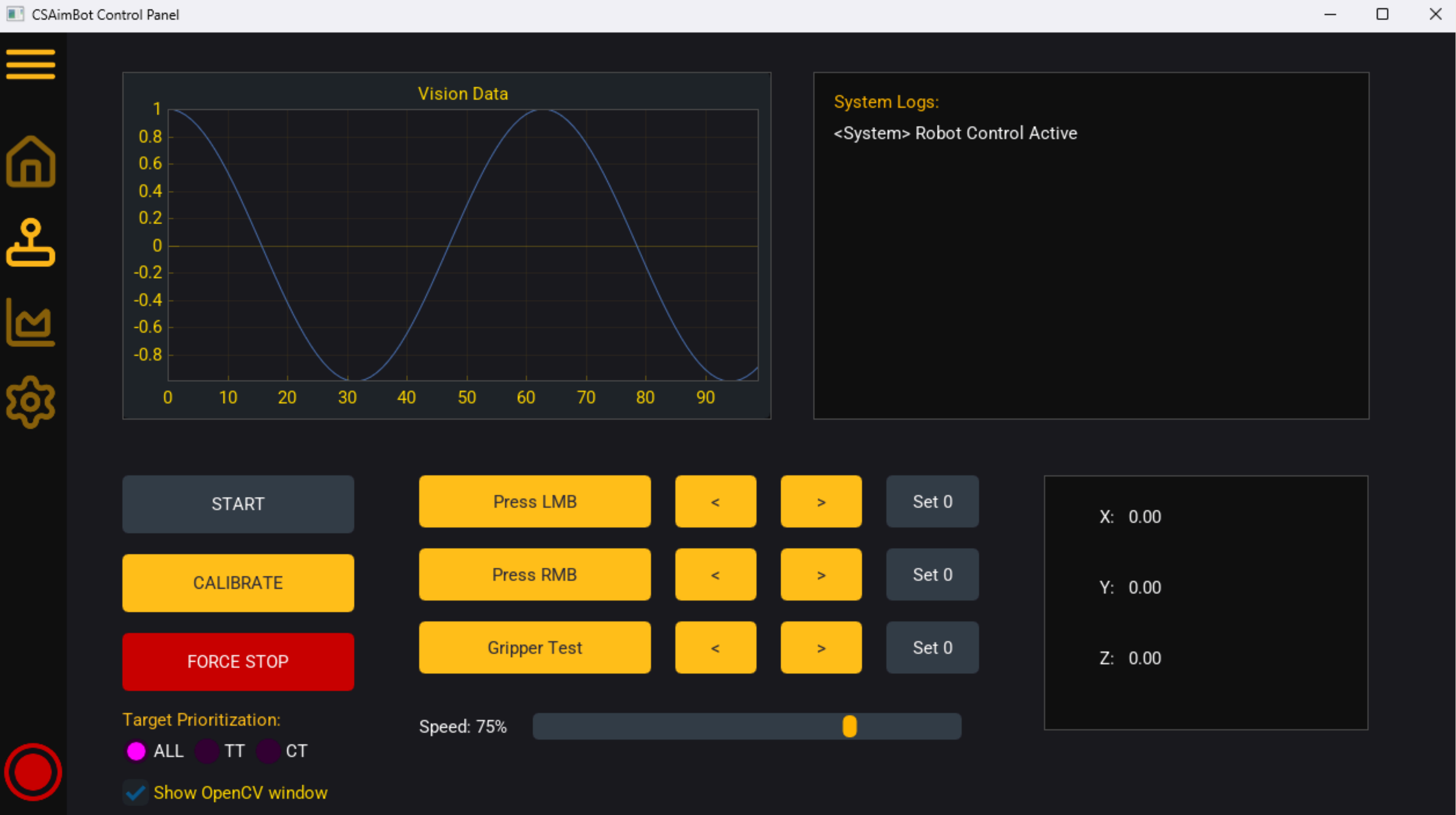
PREZENTACJA APLIKACJI



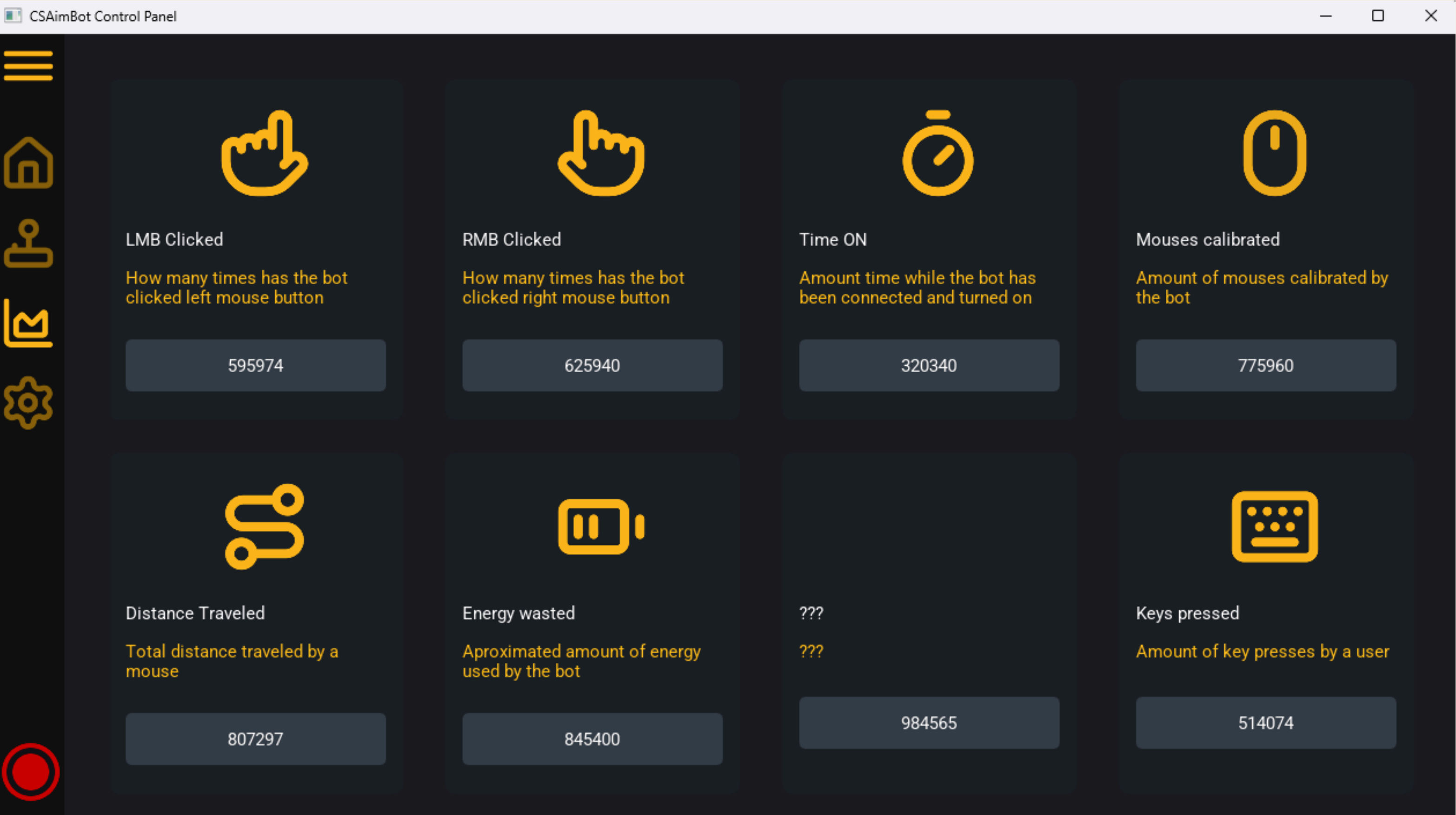
PREZENTACJA APLIKACJI



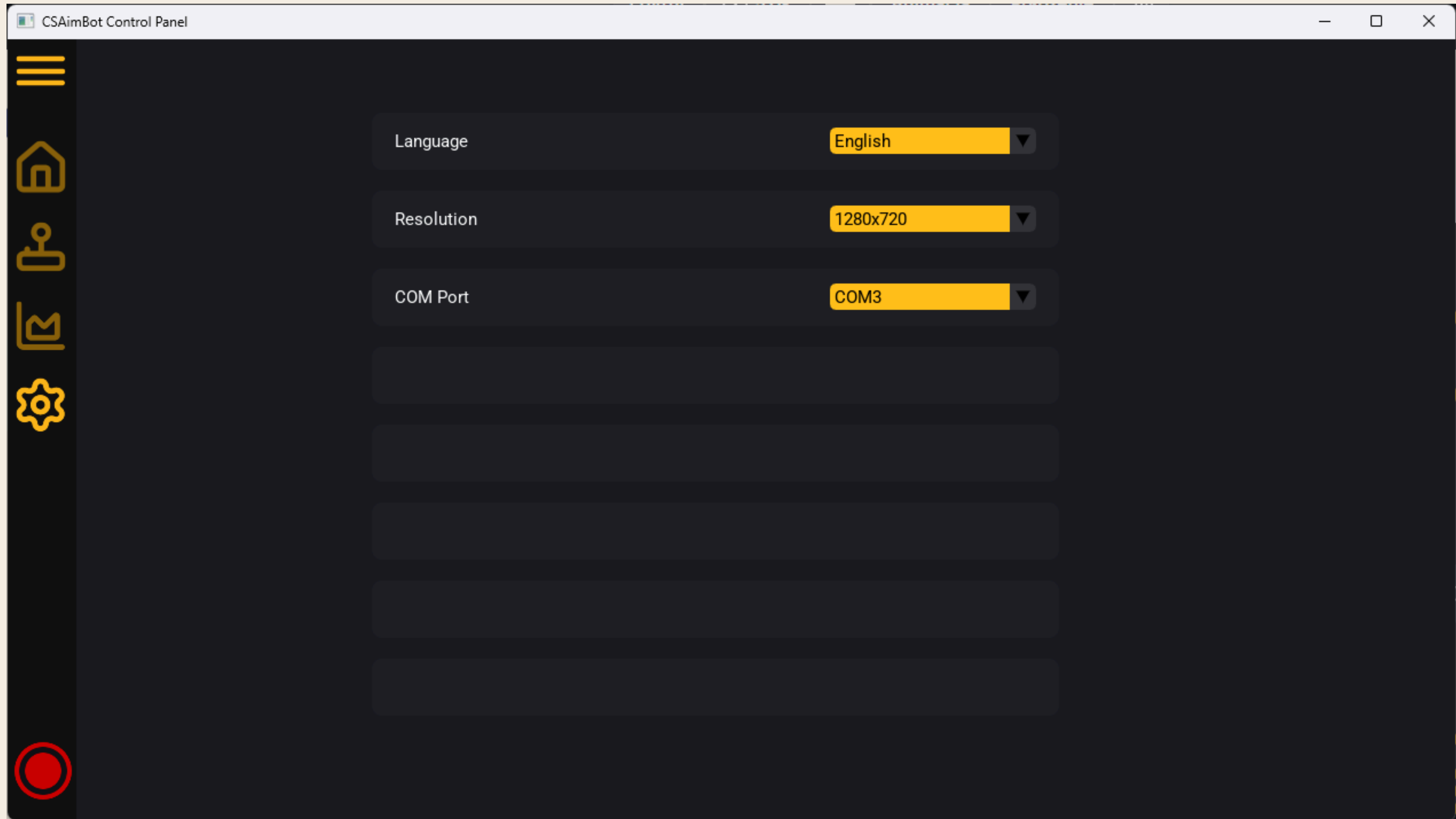
PREZENTACJA APLIKACJI



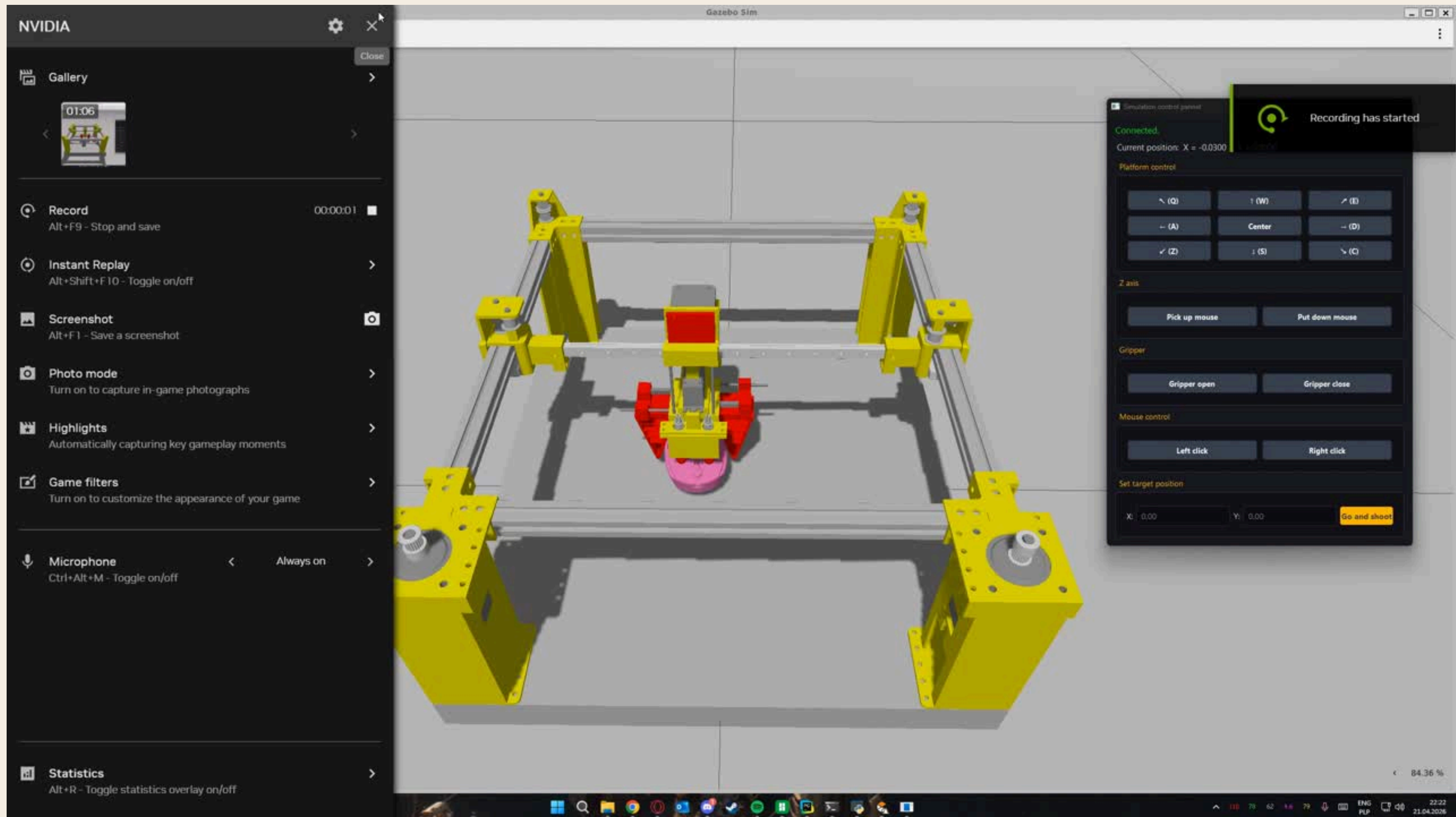
PREZENTACJA APLIKACJI



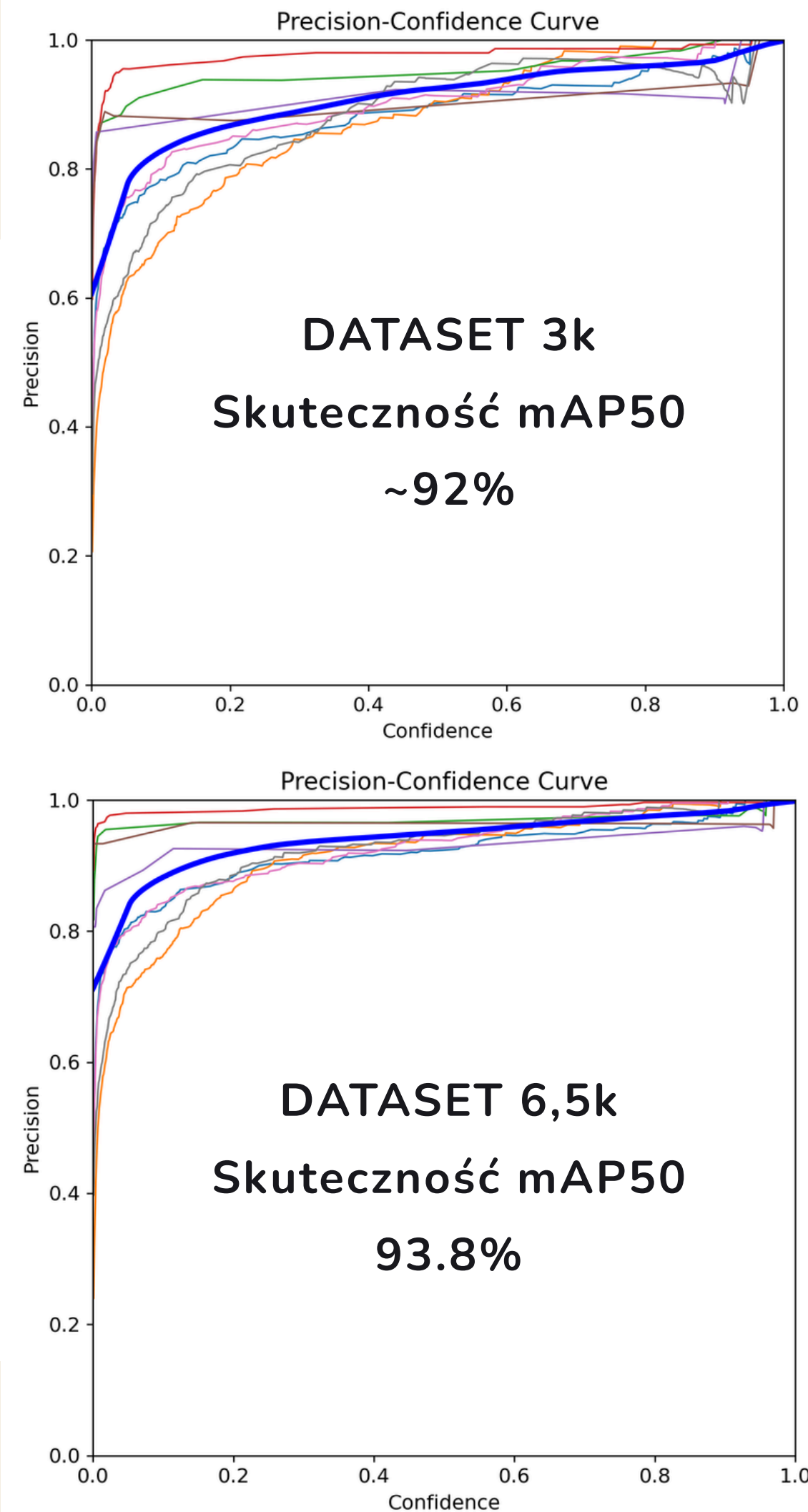
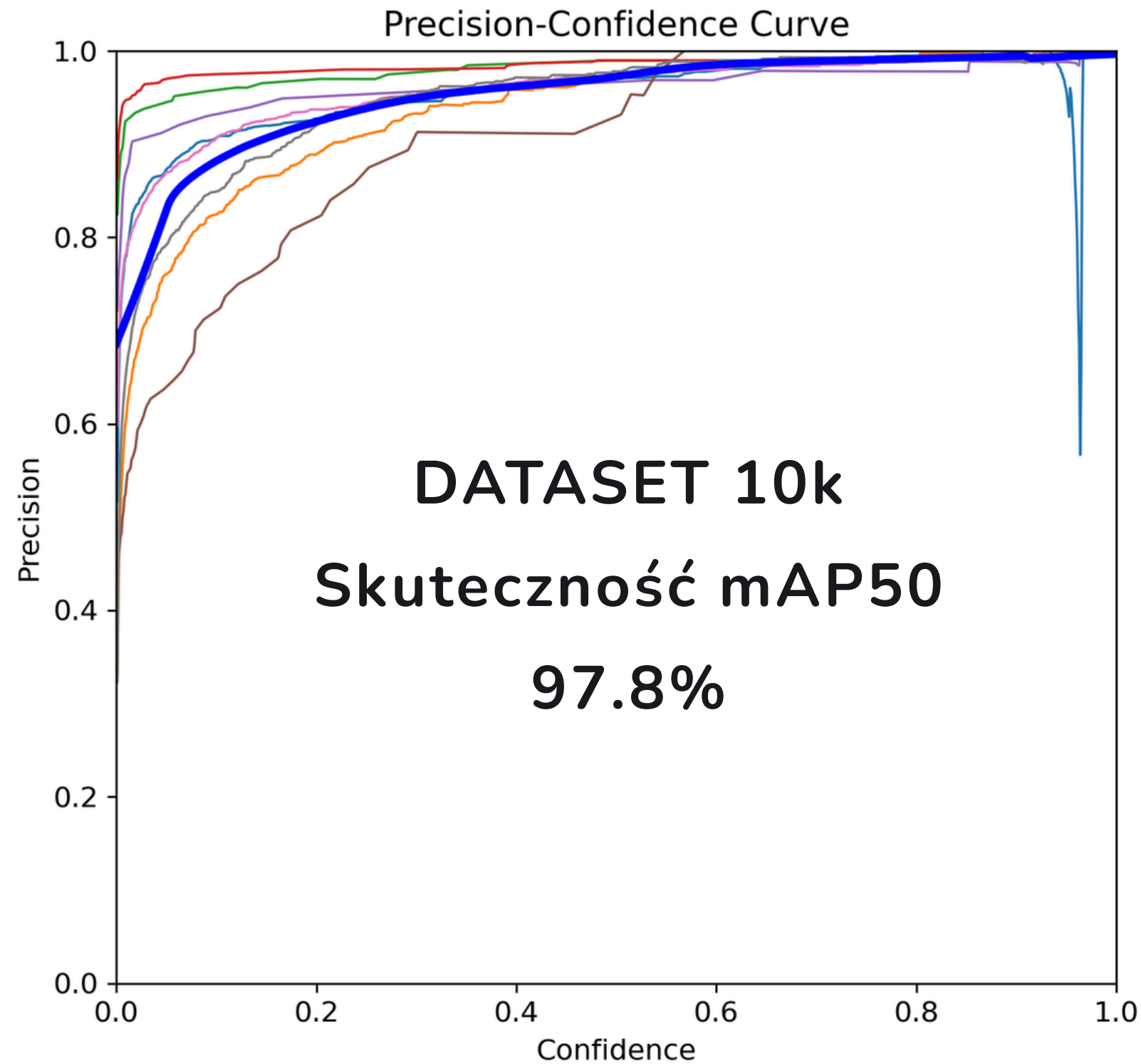
PREZENTACJA APLIKACJI



PREZENTACJA SYMULACJI NA WINDOWS



WYNIKI YOLO



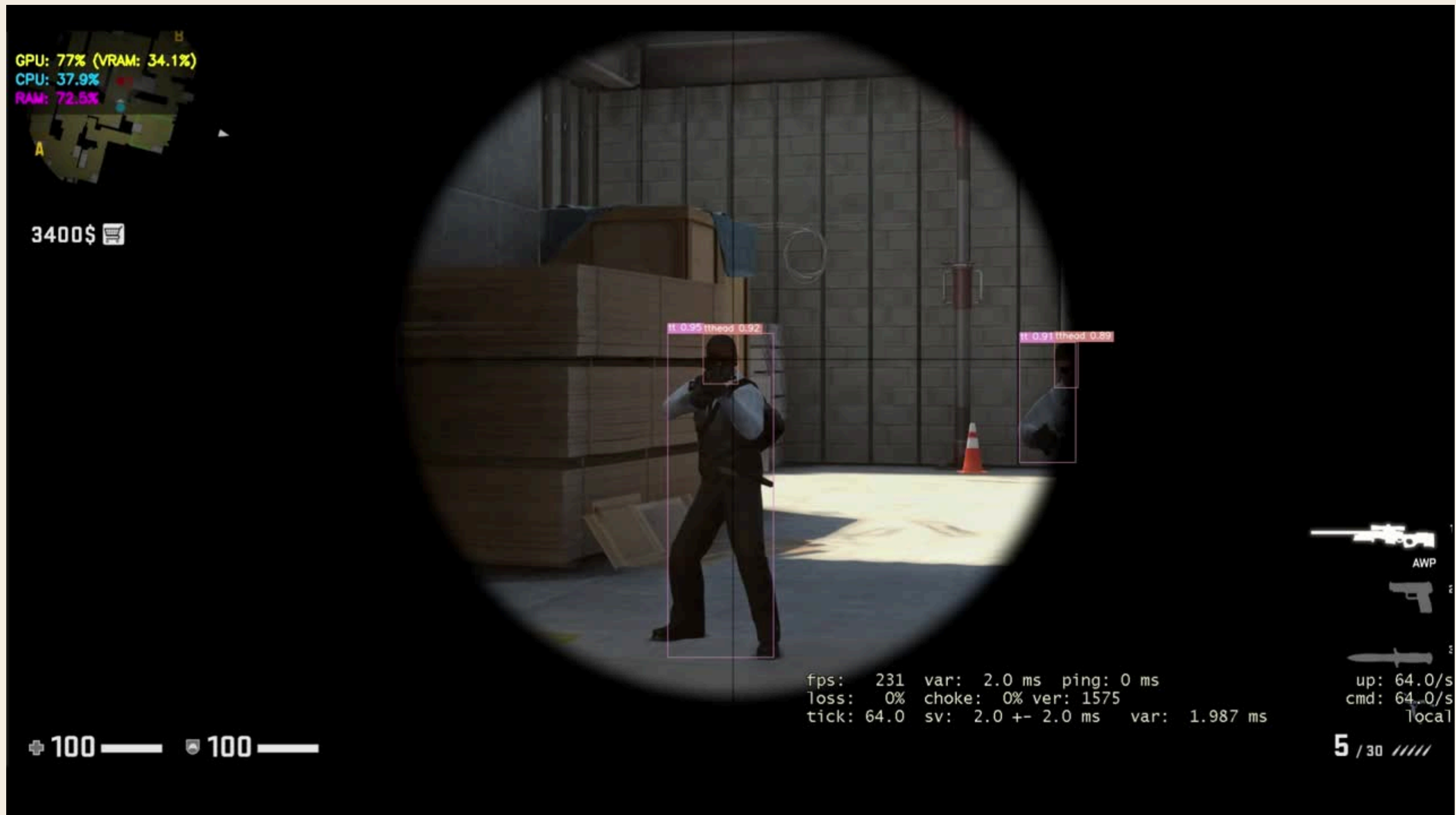
PREZENTACJA YOLO



PREZENTACJA YOLO

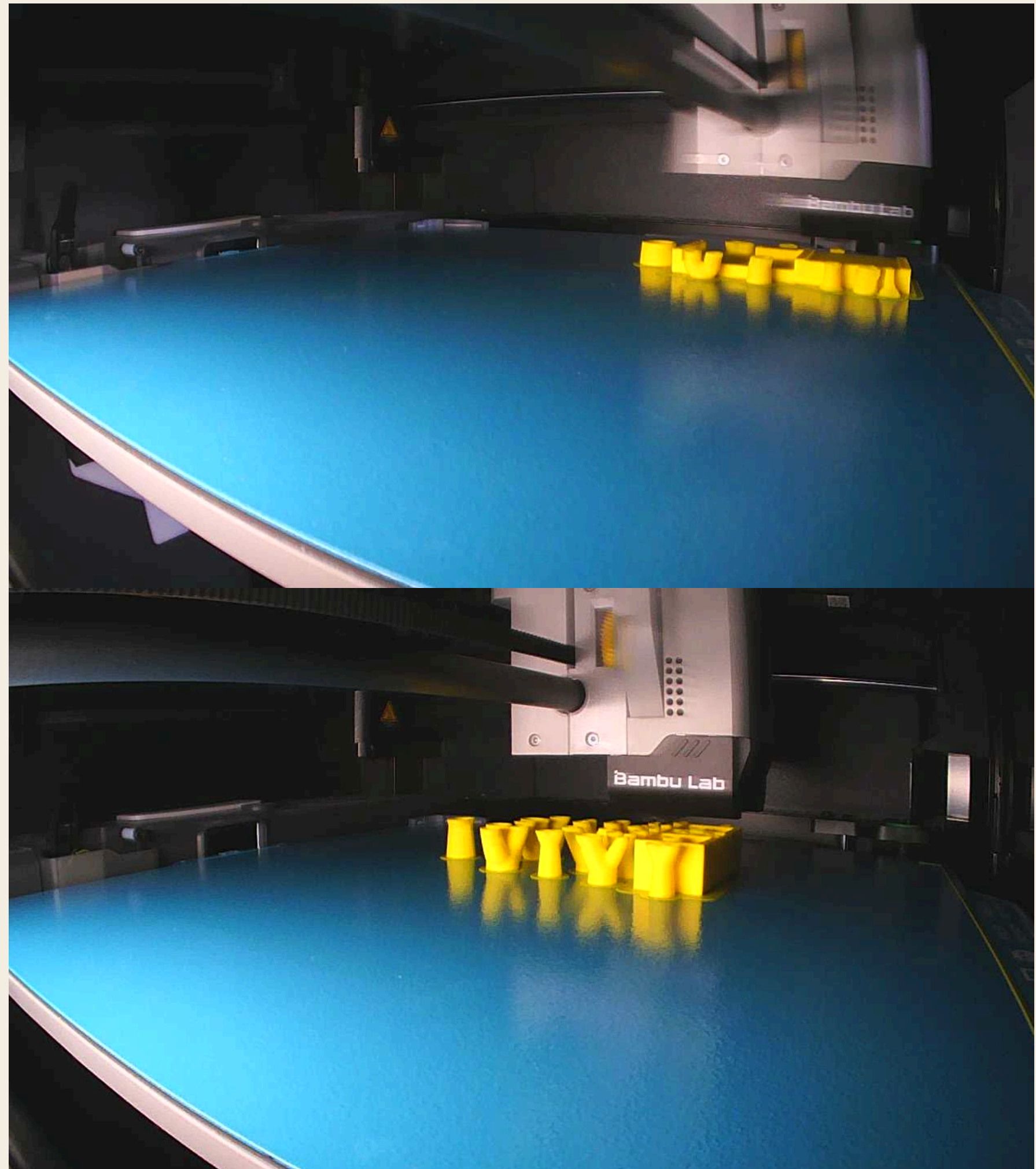


PREZENTACJA YOLO

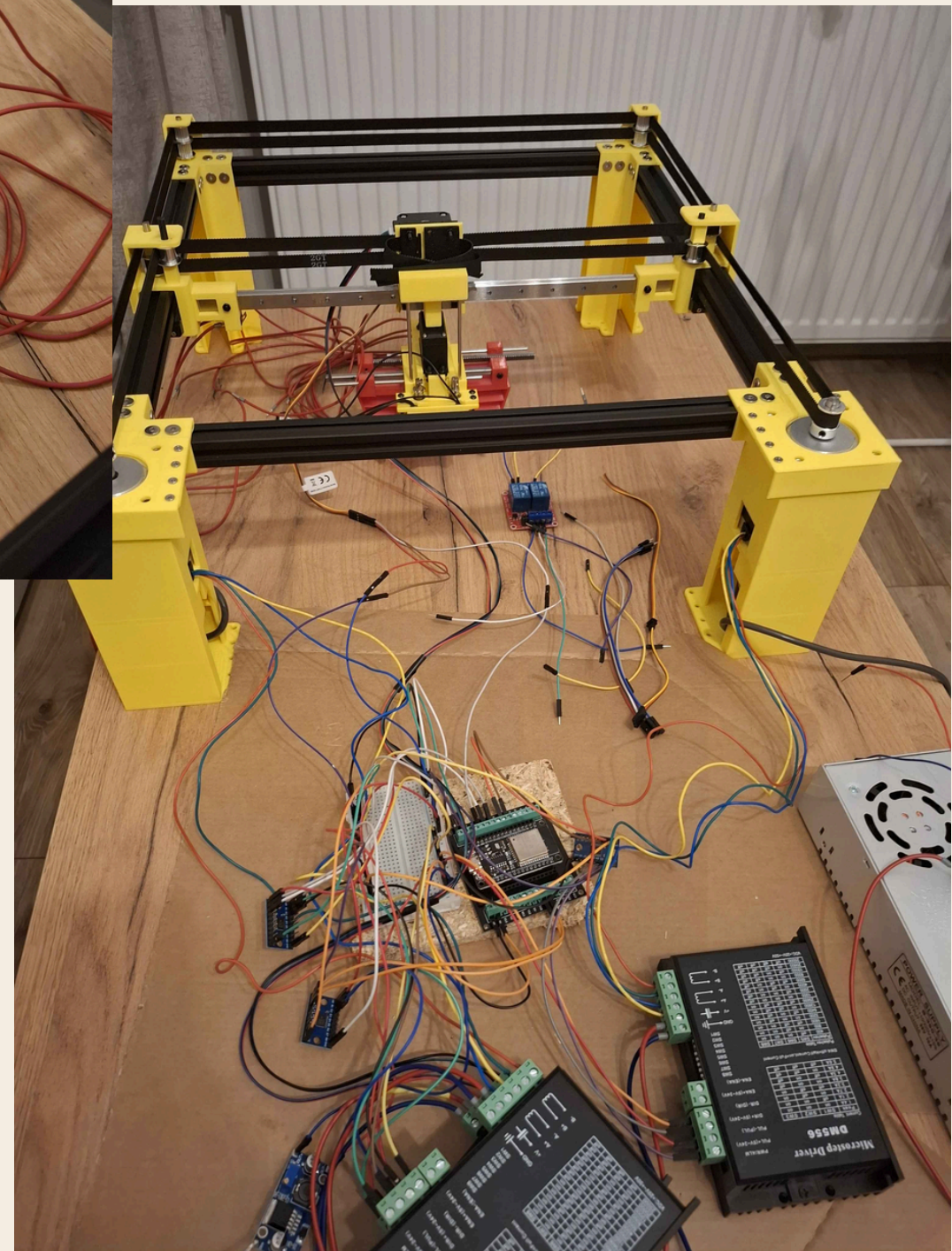
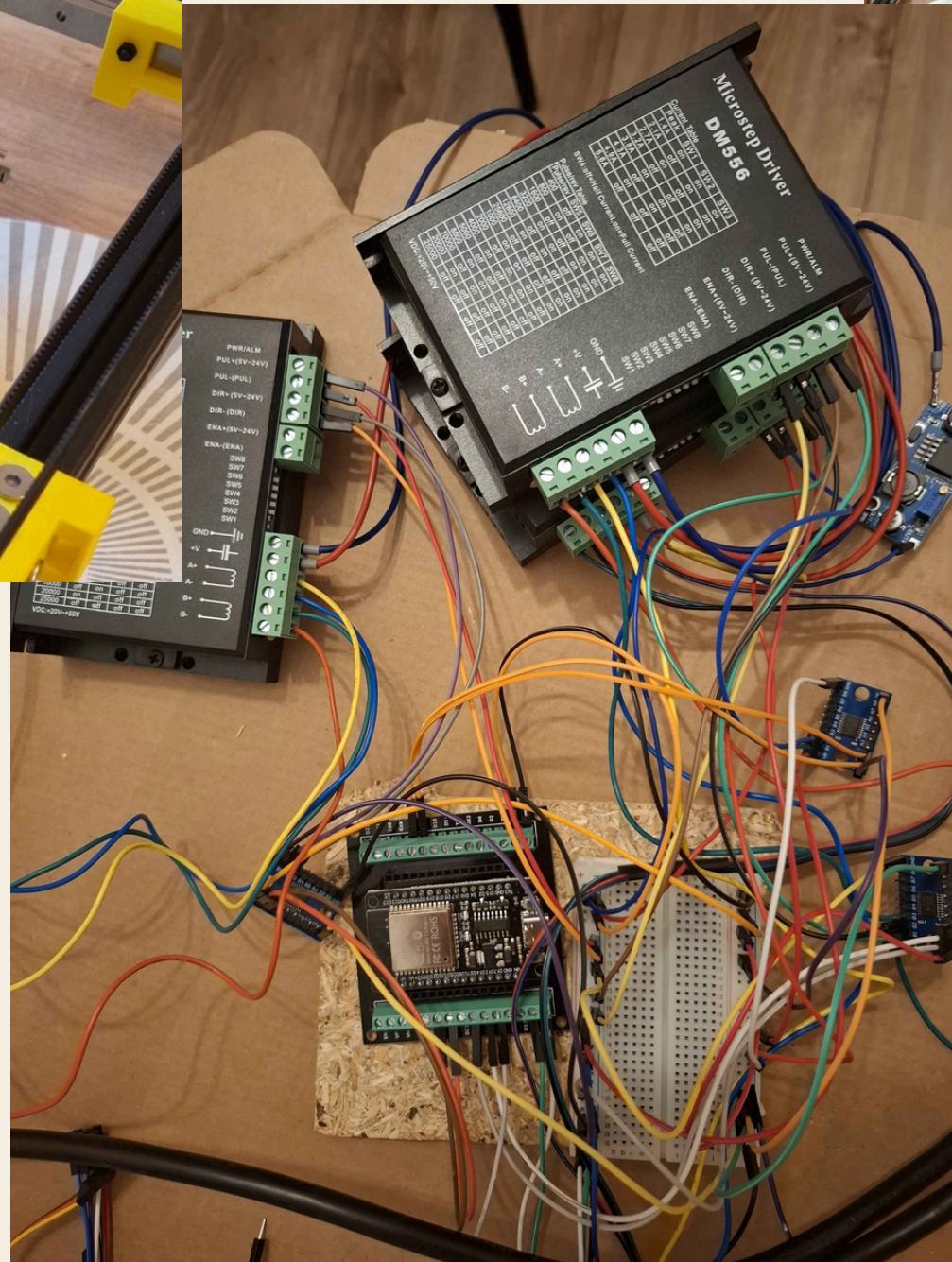
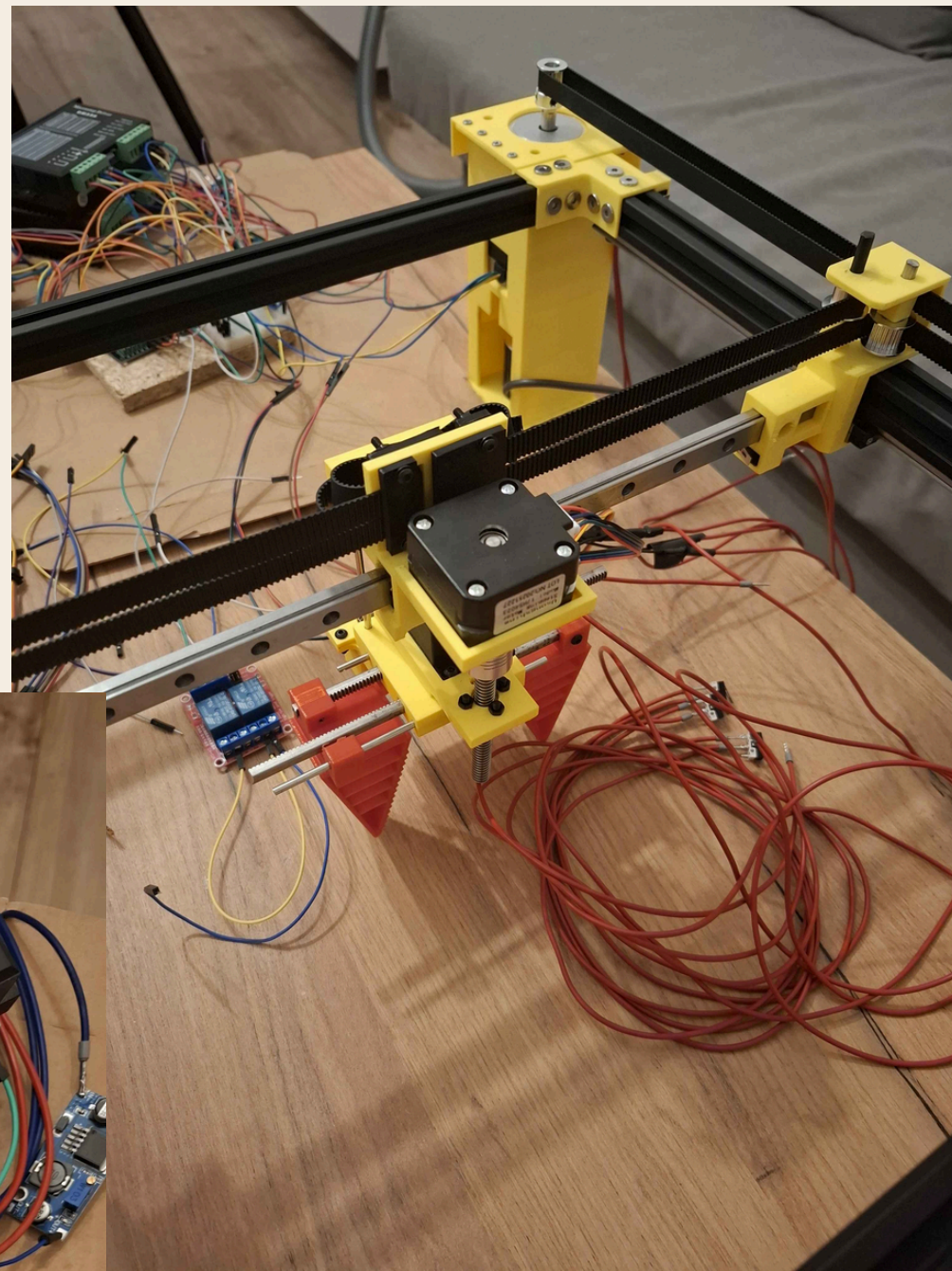
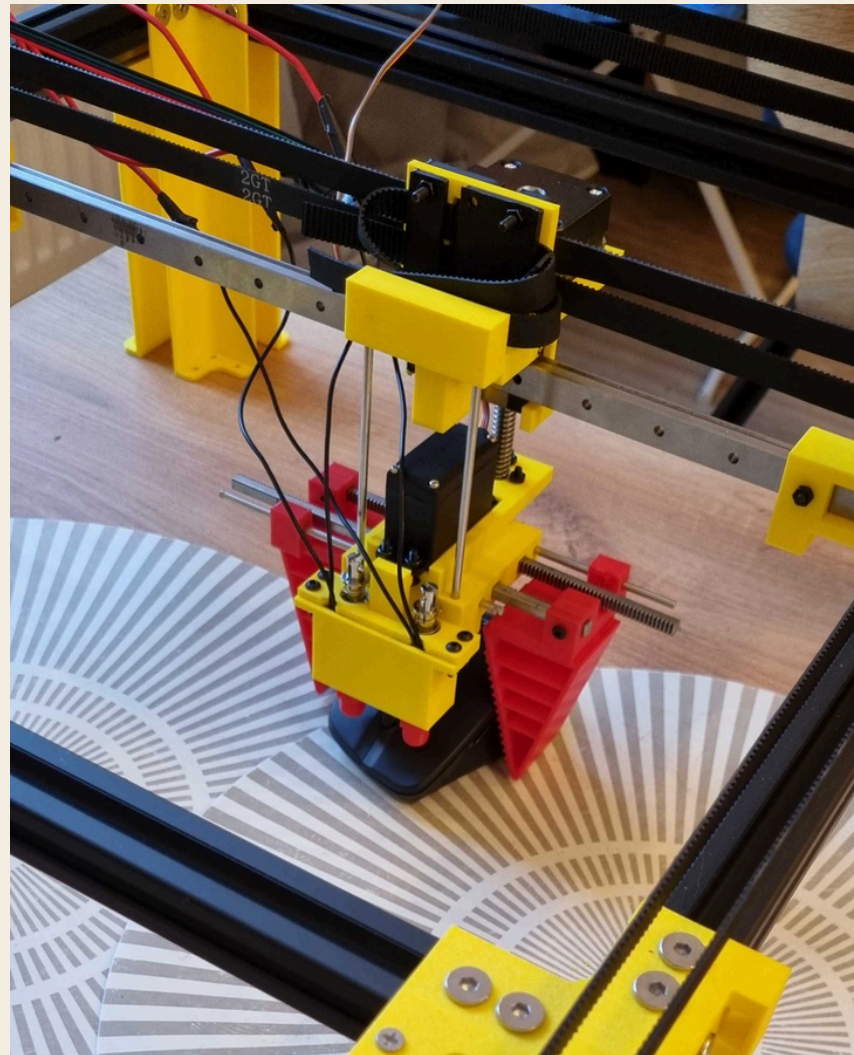


HARDWARE

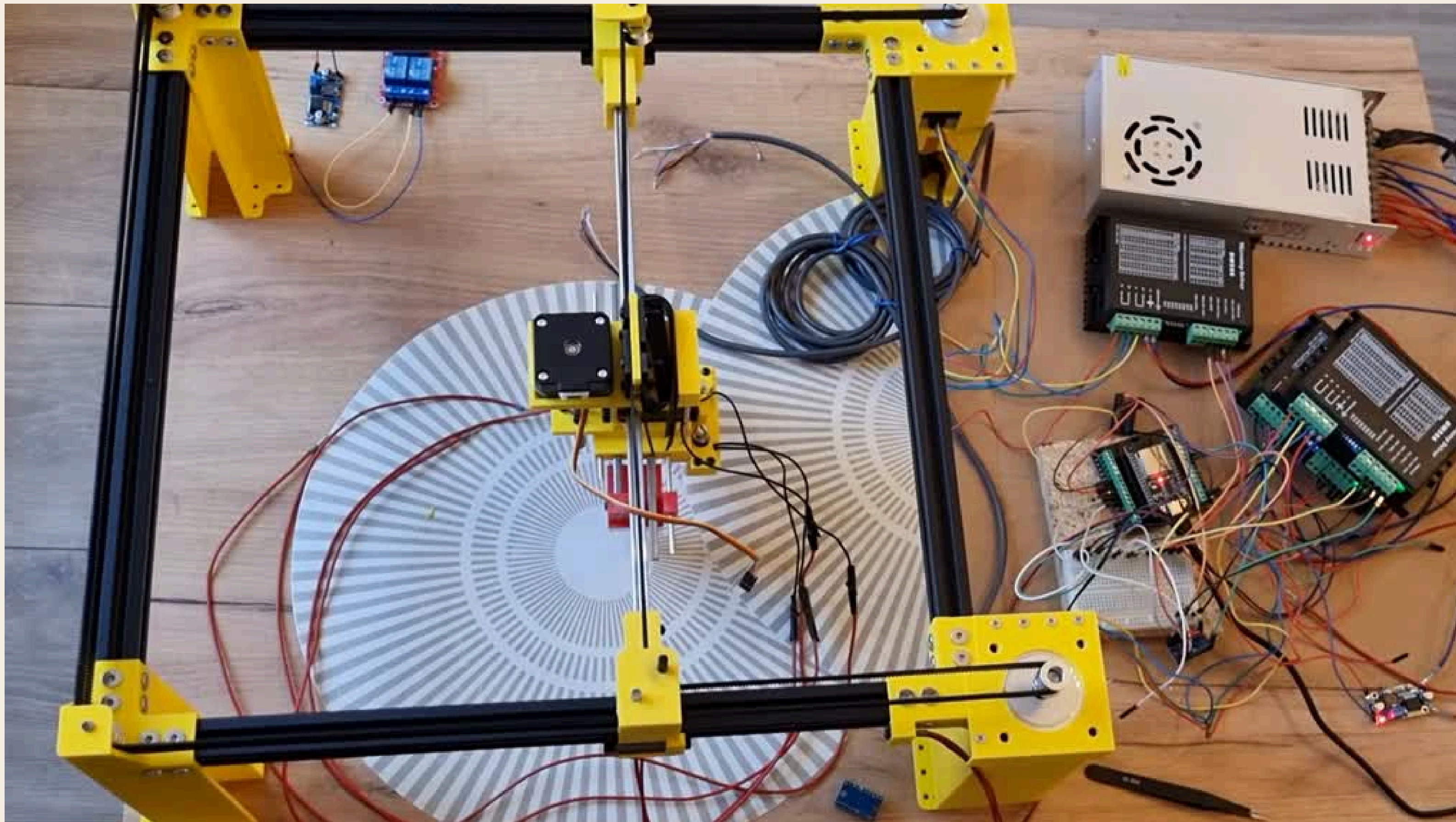
- Ukończona budowa robota
- Sterowanie robotem z klawiatury
- Przesuwanie myszy



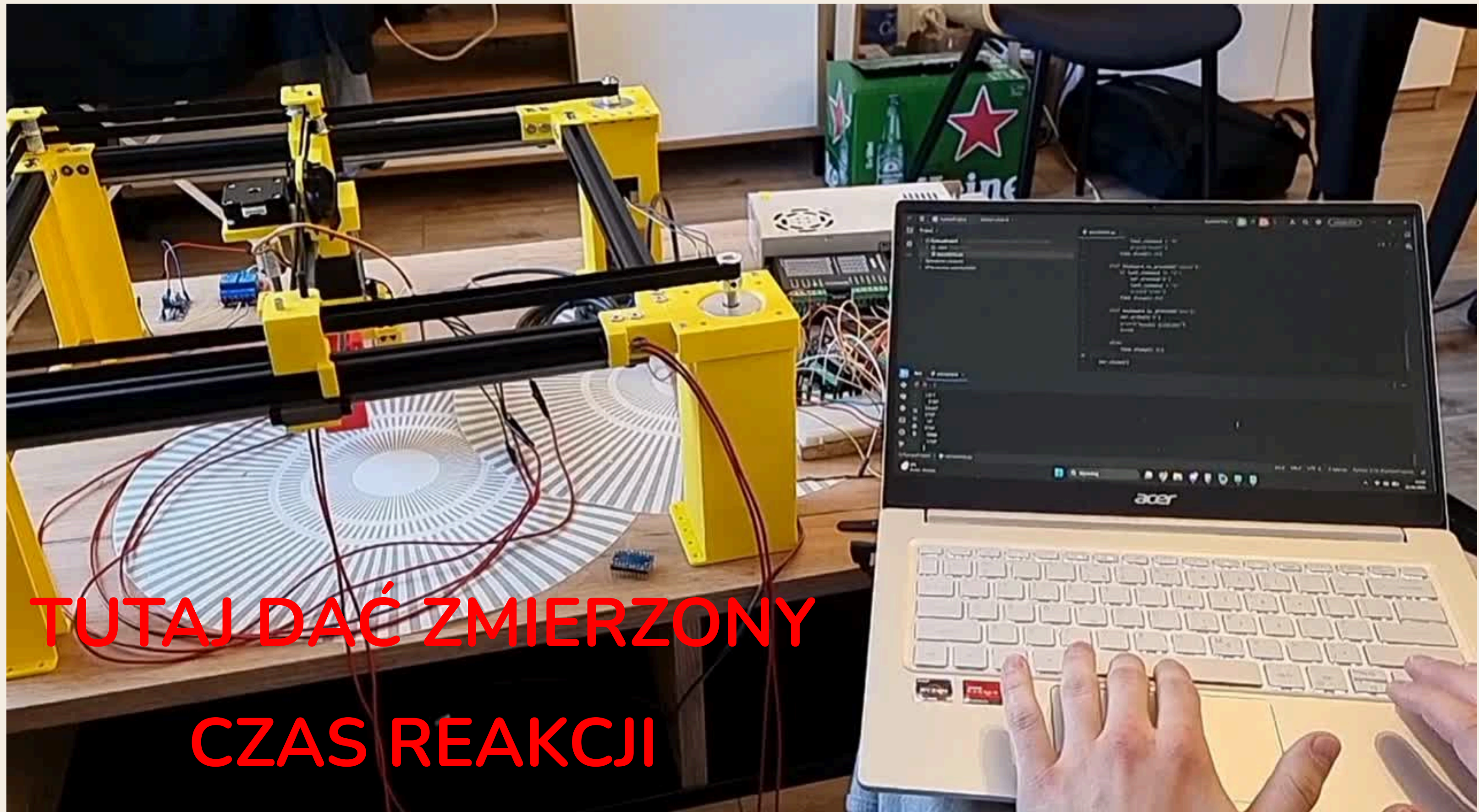
MONTAŽ



PREZENTACJA ROBOTA

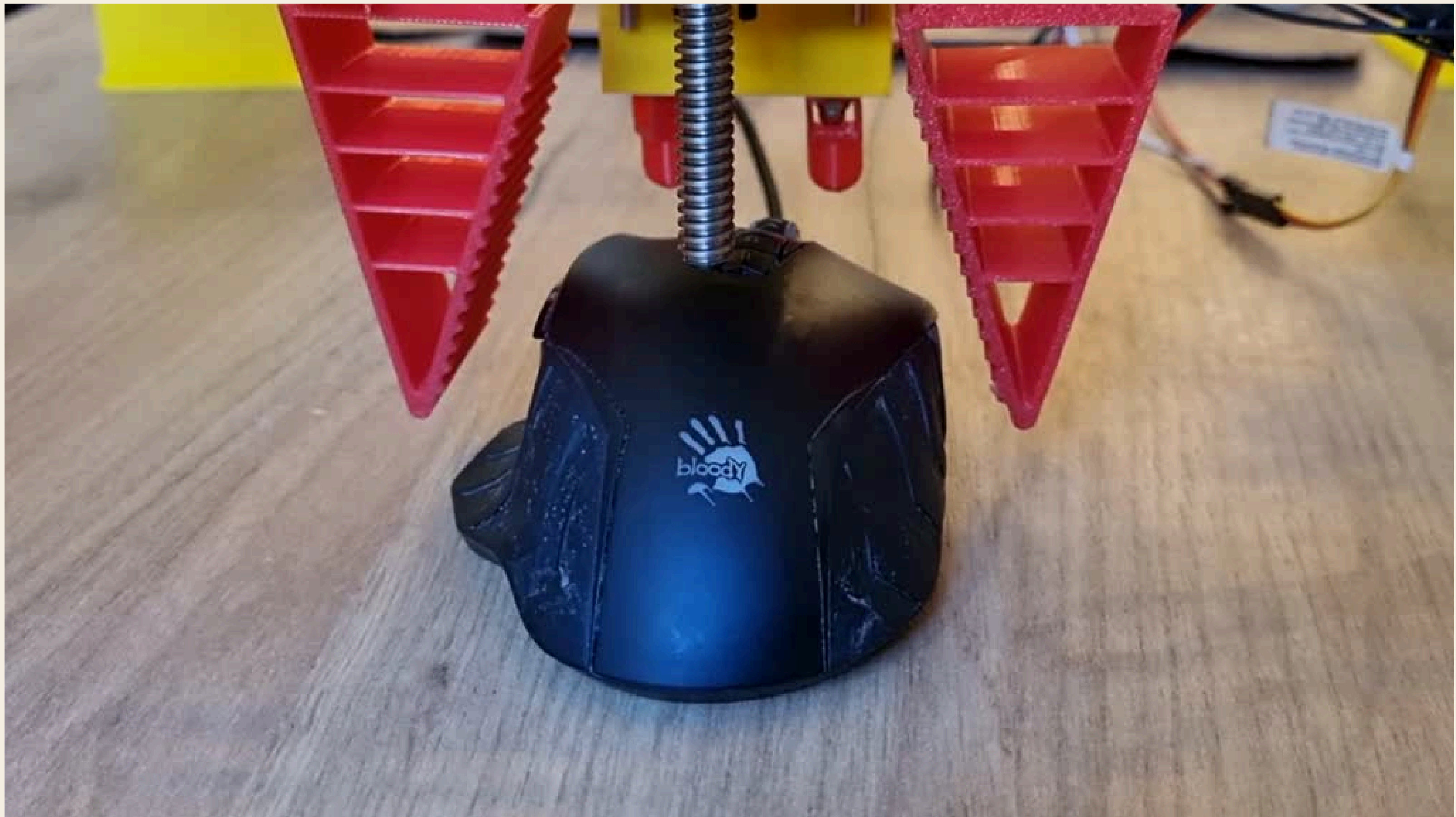


PREZENTACJA ROBOTA



TUTAJ DAĆ ZMIERZONY
CZAS REAKCJI

PREZENTACJA ROBOTA



PROBLEMY

Oczekiwania, a rzeczywistość

- Konieczność lekkiego redesignu UI/UX aplikacji w celu wprowadzenia nowych funkcjonalności
- Problemy z konwerterem poziomów logicznych
- Zepsute serwo
- Zrzucenie projektu na podłogę
- Wyginanie się elementów i luzy w konstrukcji chwytaka

CELE MILESTONE 3

- Całkowity czas reakcji układu (Wykrycie -> Ruch) wynoszące < 200 ms.
- Dokładność namierzania stojącego celu 100%.
- Półautomatyczna procedura kalibracji eDPI/myszki działająca poprawnie.
- System poprawnie włącza/wyłącza kompensację odrzutu na podstawie trzymanej broni
- Integracja całego projektu (software + hardware)

POCZĄTKI MILESTONE 3

- Rozpoczęto prace nad środowiskiem do kalibracji robota (plugin do CSGO)

22 Kwietnia 2026

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za wystuchanie



Prezentowane przez
Filip Pietrzak, Tomasz Nazar